

IMPACT OF NOISE CHANNELS ON HYBRID QUANTUM CLASSICAL ALGORITHM

Candidato: Davide Livini

Relatore: Prof. Andrea Giachero

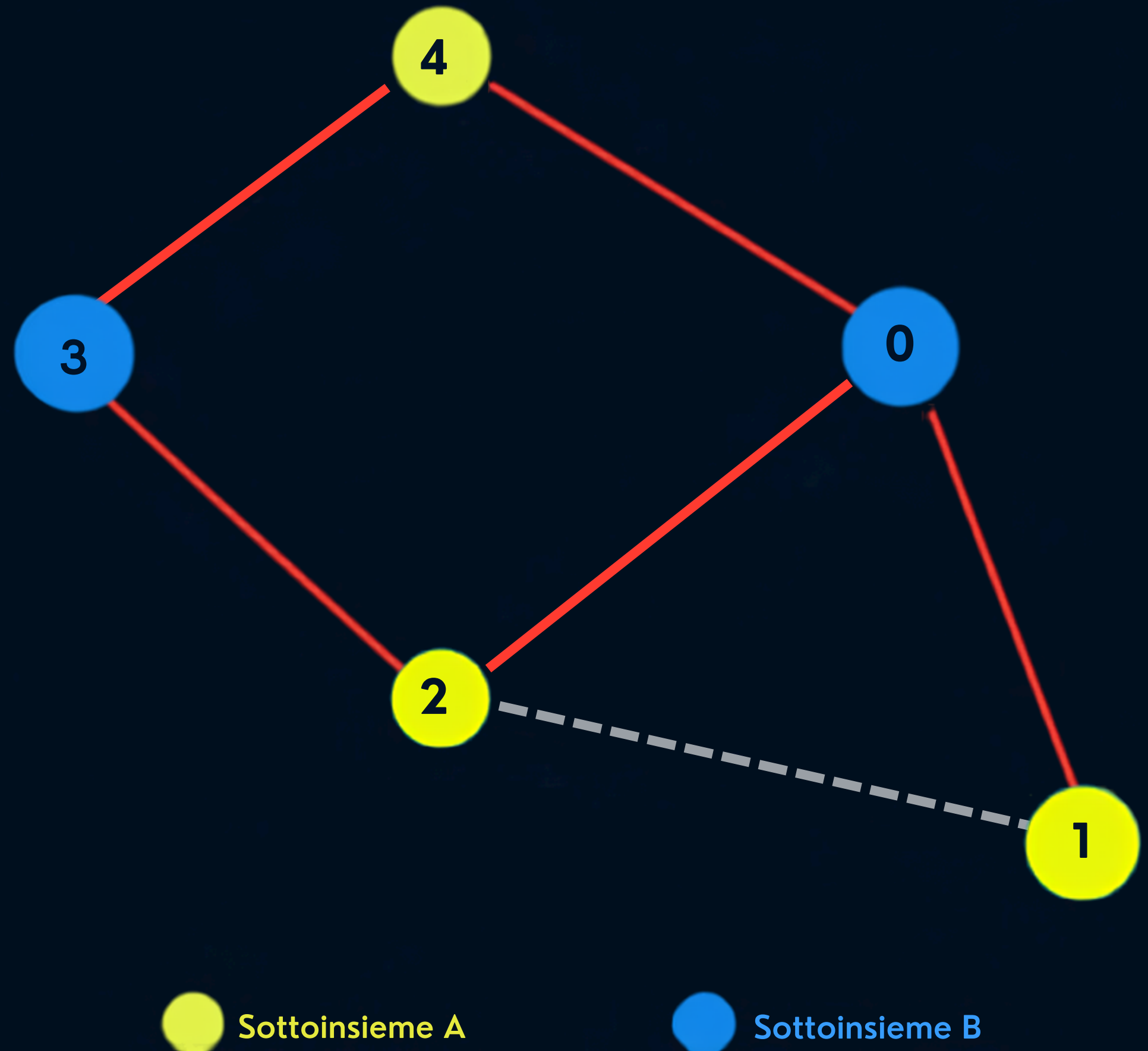


Contesto e obiettivi

Problema di ottimizzazione combinatoria: **Max-Cut** su grafo non pesato a 5 vertici

QAOA è un algoritmo ibrido quantistico-classico per dispositivi NISQ

Obiettivo: studiare l'impatto di diversi canali di rumore sulle prestazioni di QAOA

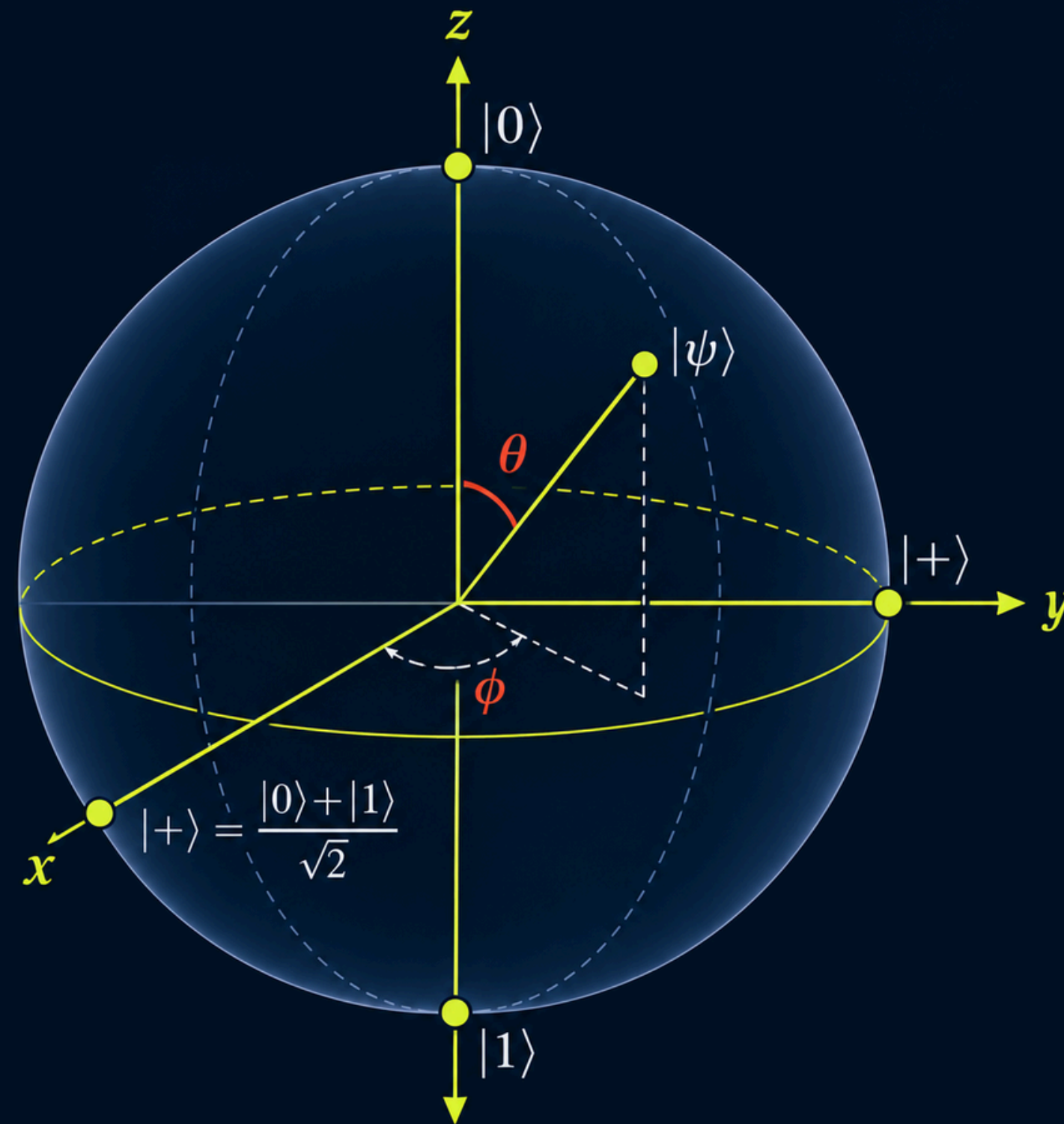


FONDAMENTI QUANTISTICI ESSENZIALI

Qubit, sovrapposizione e
interferenza

Stato più generale di
un qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$



MANIPOLAZIONE ED EVOLUZIONE DEI QUBIT

Equazione di Schrödinger

$$i\hbar \partial |\psi(t)\rangle / \partial t = H |\psi(t)\rangle$$

Trasformazione unitaria

$$|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle$$

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I$$

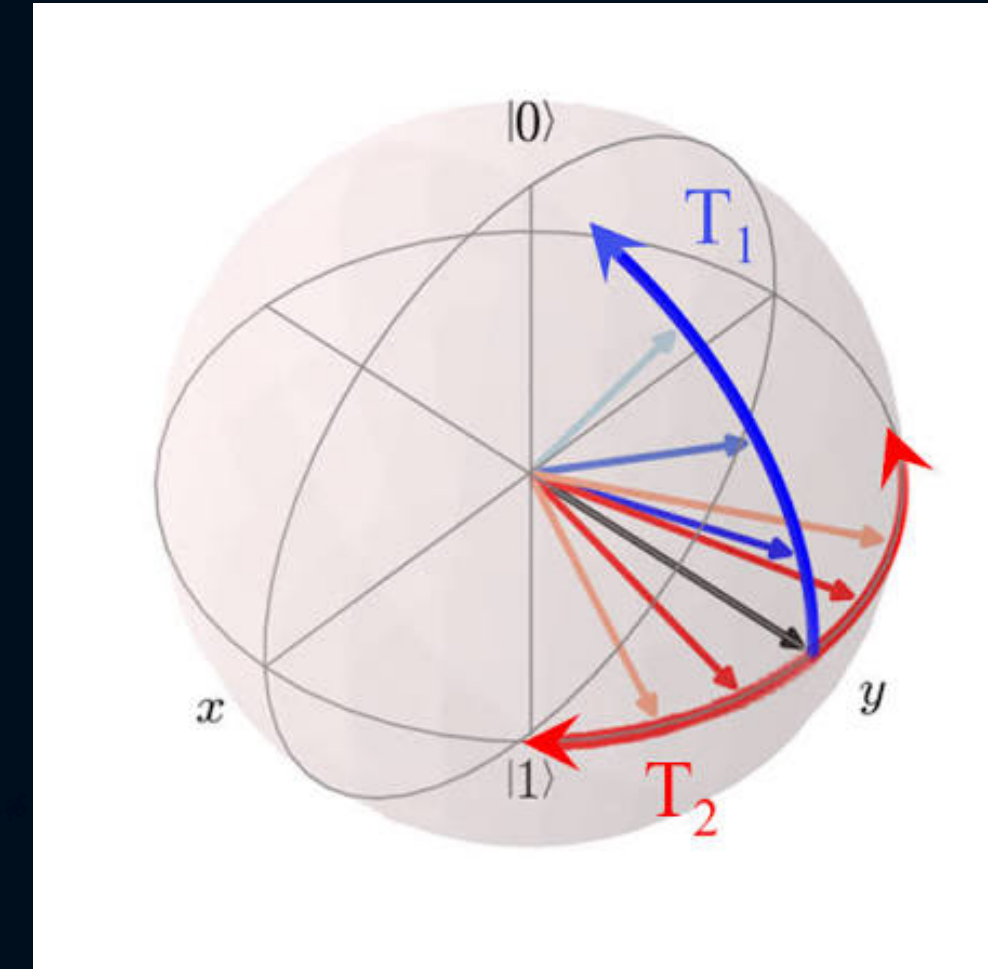
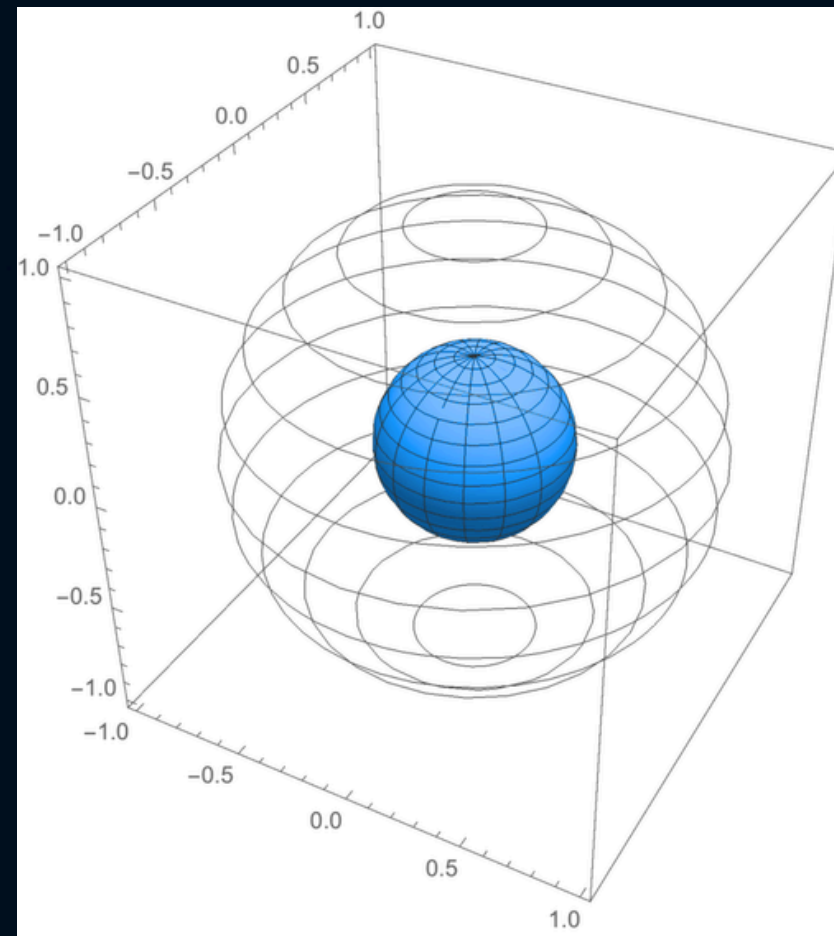
$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

CANALI DI RUMORE CONSIDERATI

Errori di readout (1)

Errore dei Gate (2)

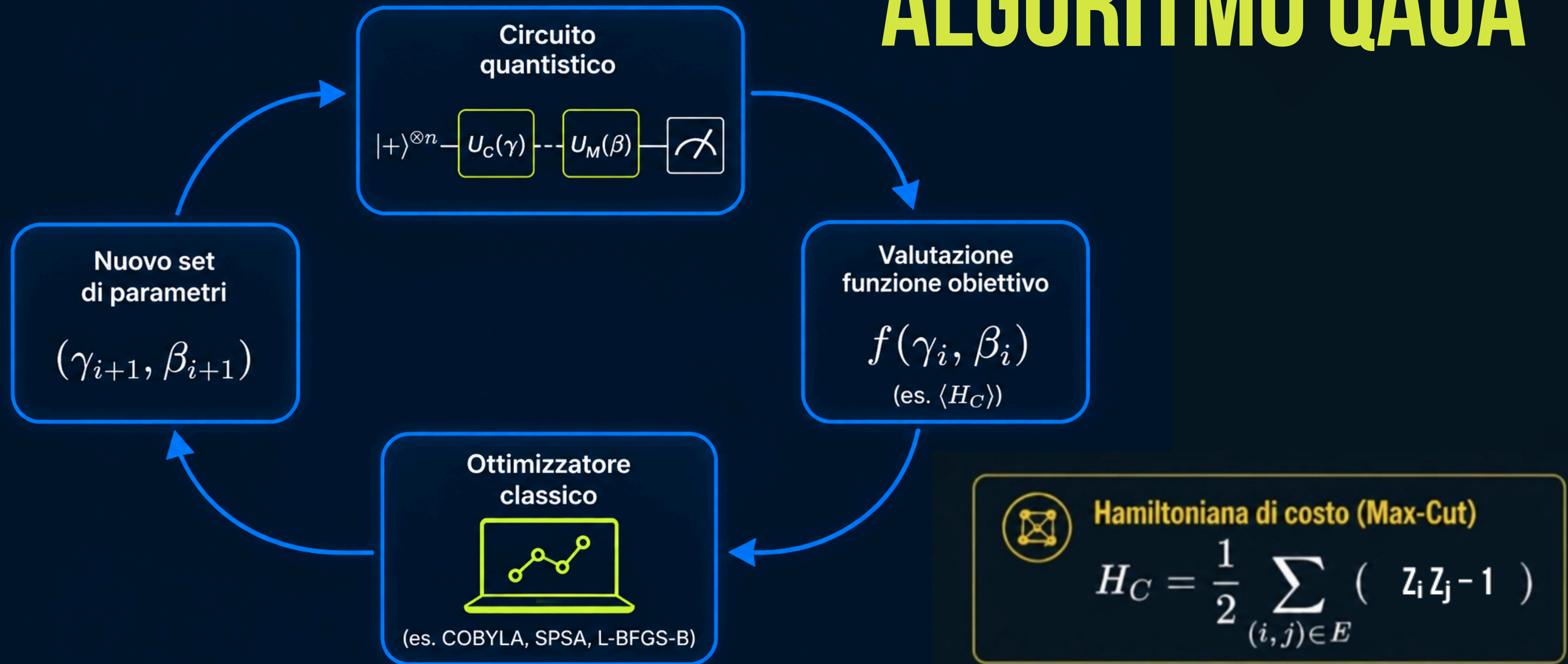
Interazione con l'ambiente(3)



$$M = \begin{pmatrix} P(0|0) & P(0|1) \\ P(1|0) & P(1|1) \end{pmatrix}$$

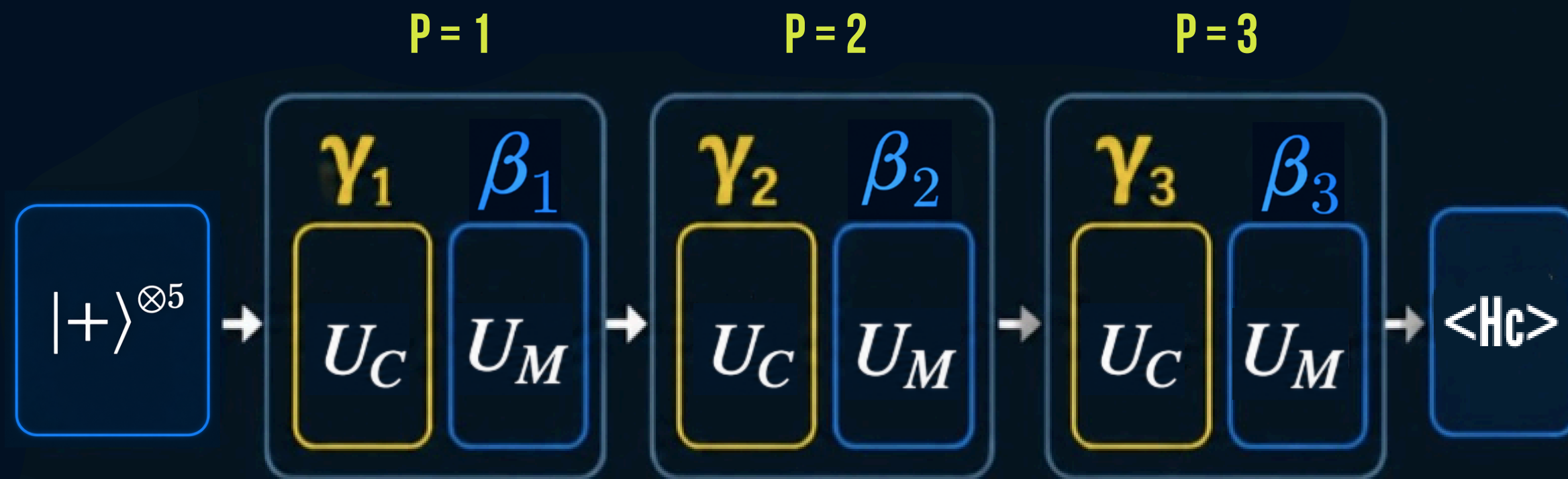
1

ALGORITMO QAOA



OPERATORI UNITARI E ANSATZ

$$U_C(\gamma) = e^{-i\gamma H_C}, \quad U_M(\beta) = e^{-i\beta H_M}.$$



OTTIMIZZATORI CONFRONTATI

COBYLA

locale senza derivate

solo valori della funzione

basata su modelli
lineari di vincoli

gestione efficace dei vincoli
con informazioni minime

SPSA

locale stocastico

valori con perturbazioni
simultanee

stima con due valutazioni
per iterazione

robusto al rumore
ed efficiente

L-BFGS-B

locale deterministico

gradiente e curvatura
approssimata

usa gradiente
e memoria limitata

convergenza rapida
su problemi lisci

APPROCCIO

INFORMAZIONI
RICHIESTE

STIMA DIREZIONE

CARATTERISTICA
PRINCIPALE

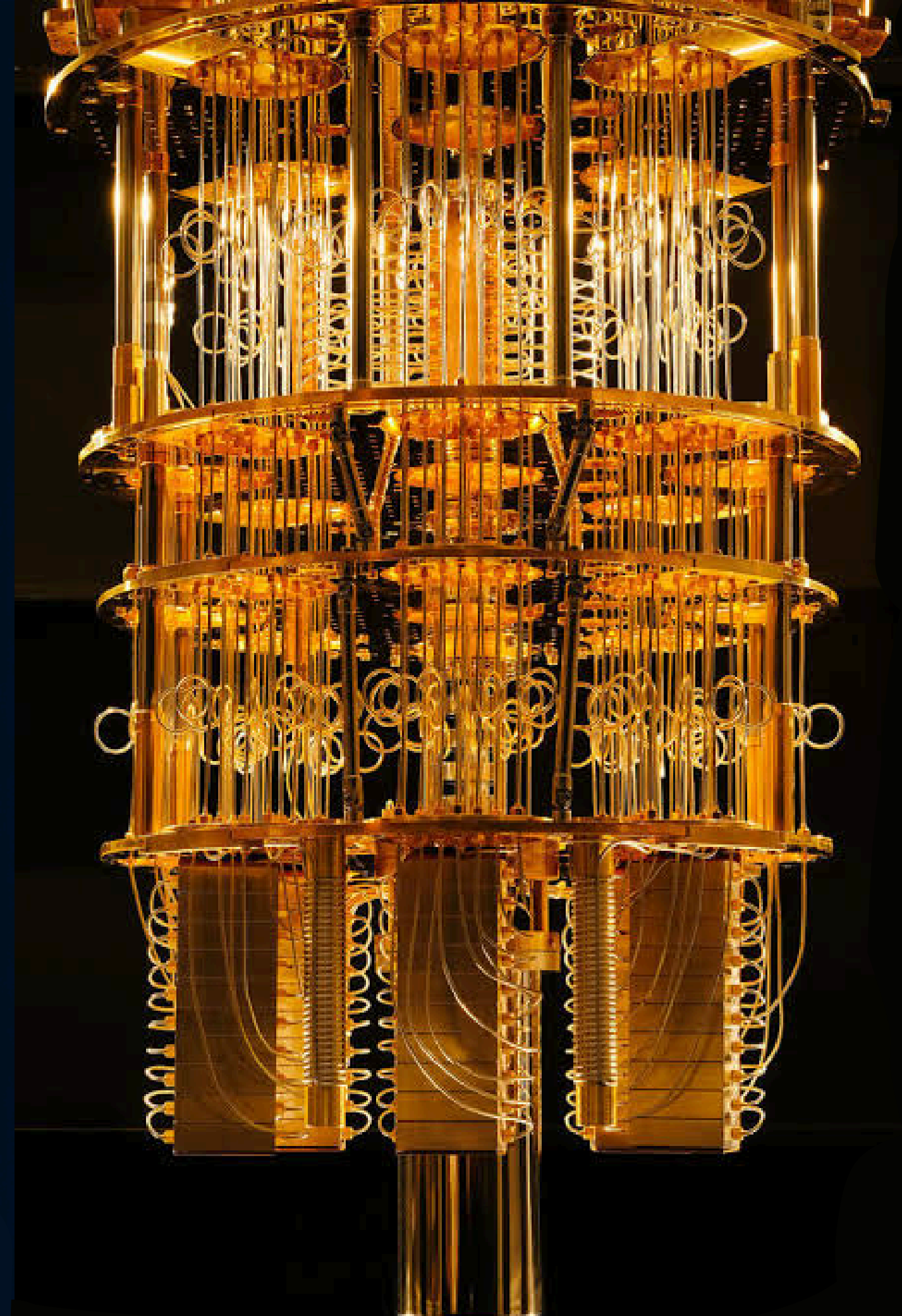
IMPLEMENTAZIONE E METODOLOGIA

Python, Qiskit e Qiskit Aer (IBM Quantum)

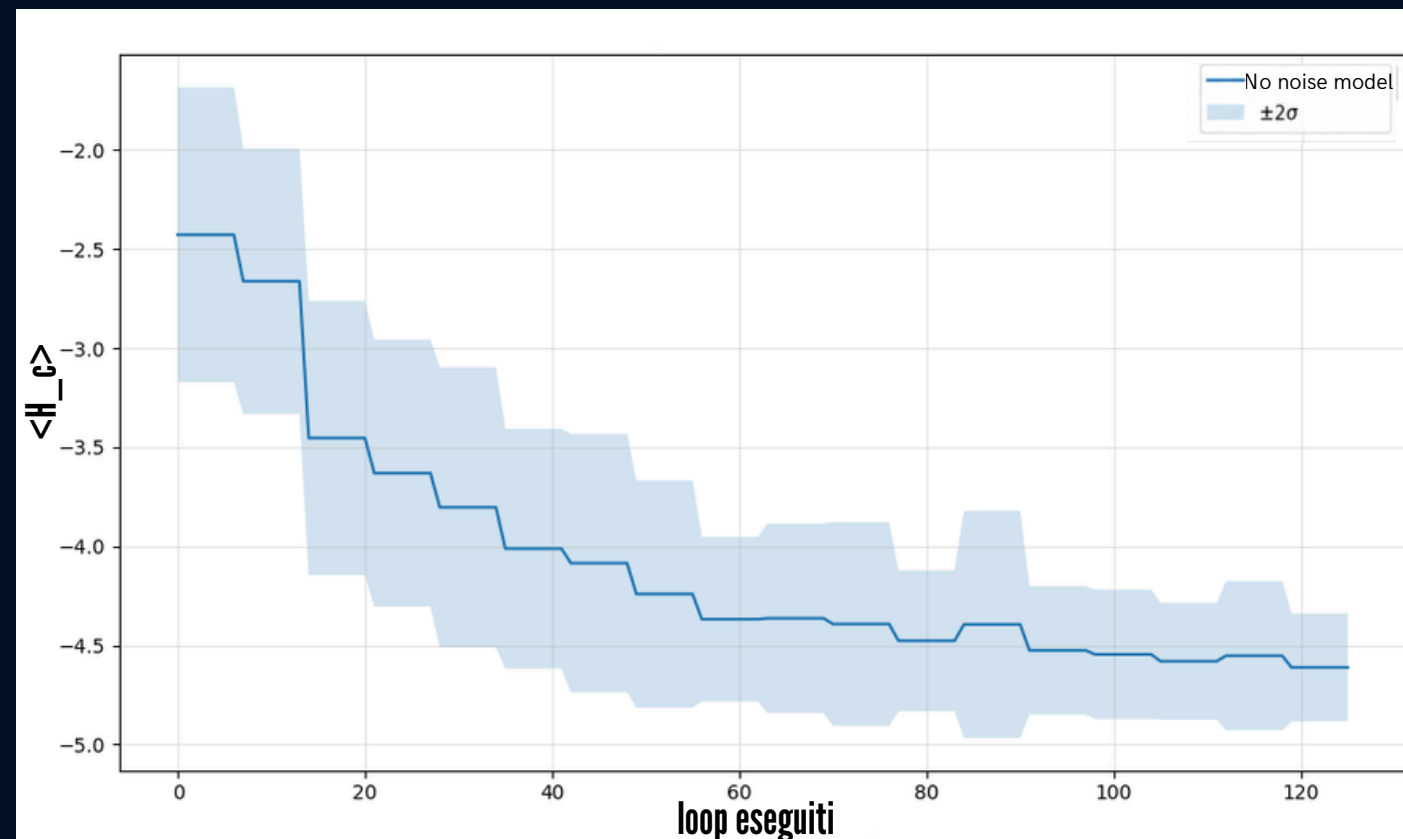
100 run ideali

100 run per ogni modello di
rumore

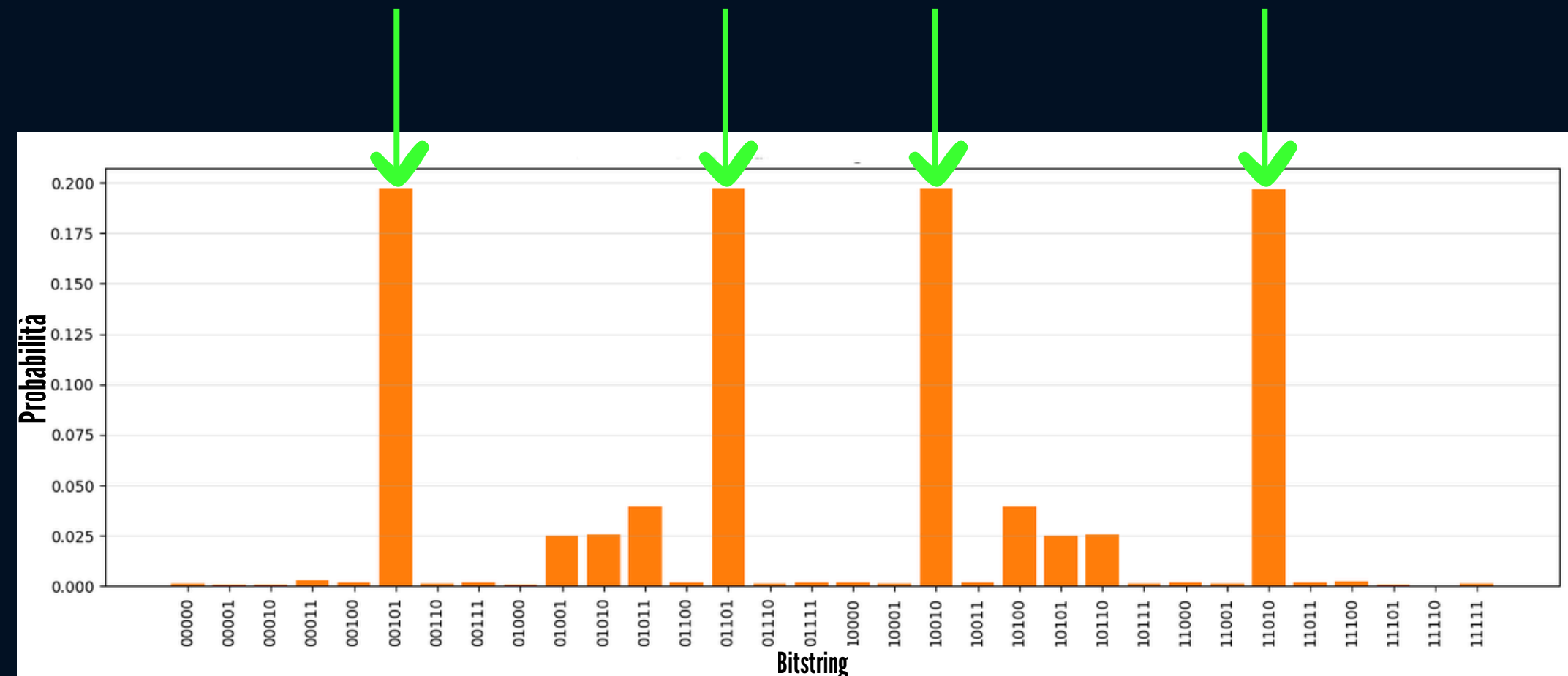
100 run con modello di rumori combinati



SIMULAZIONE IDEALE CON L-BFGS-B

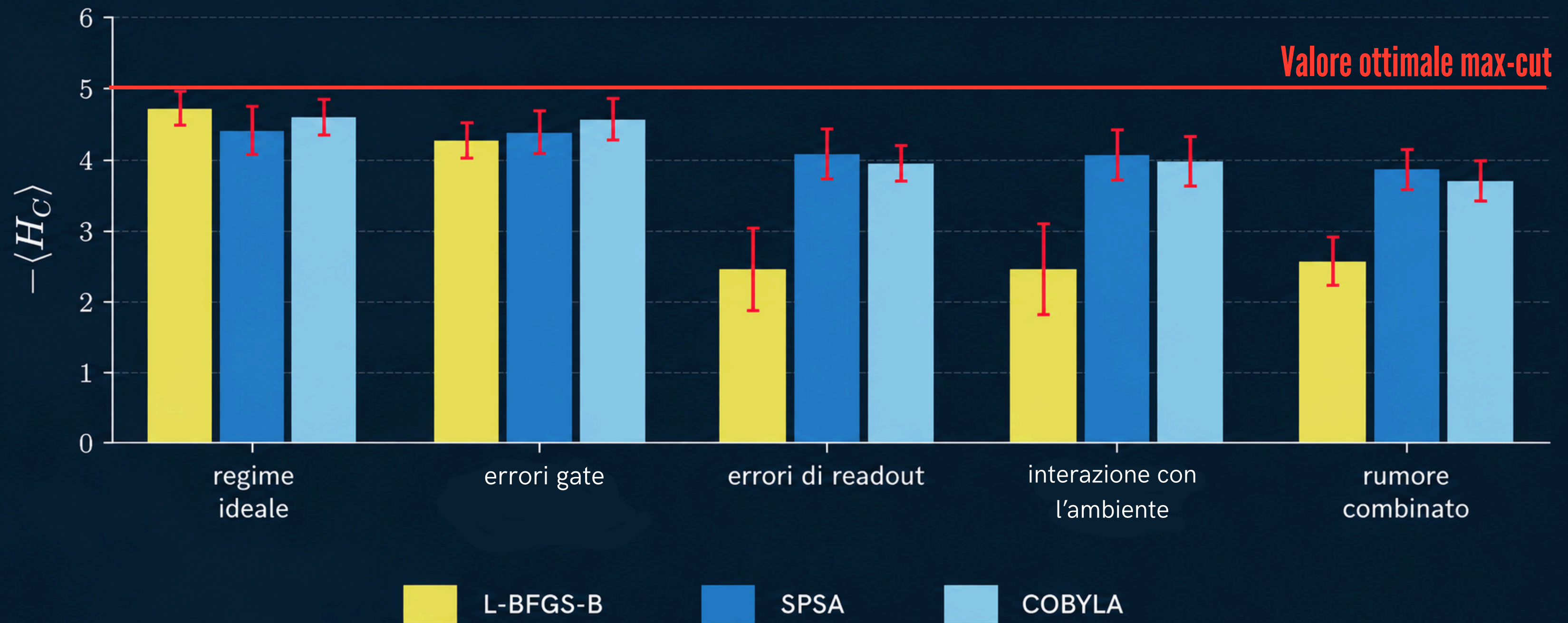


CURVA DI CONVERGENZA

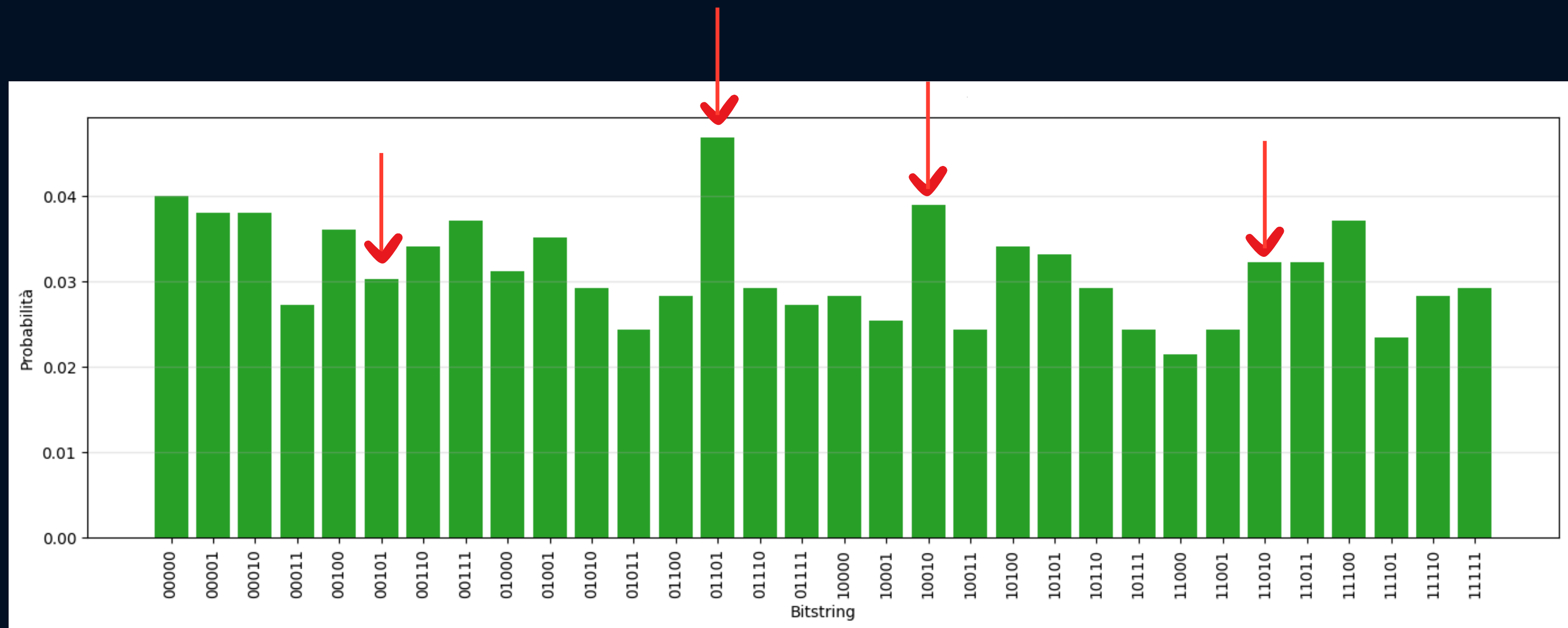


DISTRIBUZIONE BITSTRING

RISULTATI PRINCIPALI



DISTRIBUZIONE BITSTRING L-BFGS-B NELLA CONFIGURAZIONE DI READOUT ERROR



Conclusioni e sviluppi futuri

SPSA è il più robusto in presenza di rumore e shot noise ma con un alto costo computazionale

Implicazioni per l'uso di **QAOA** su dispositivi NISQ rumorosi

Proseguire con esperimenti su **hardware quantistico reale**

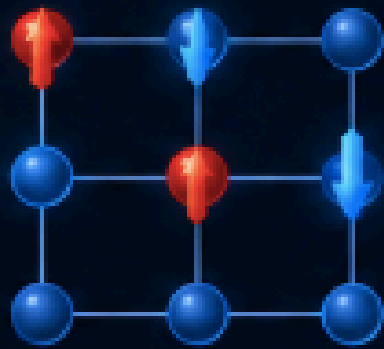
Approfondire tecniche di **error mitigation**

Grazie per l'attenzione

APPLICAZIONI DEL QAQA

1. SISTEMI FISICI

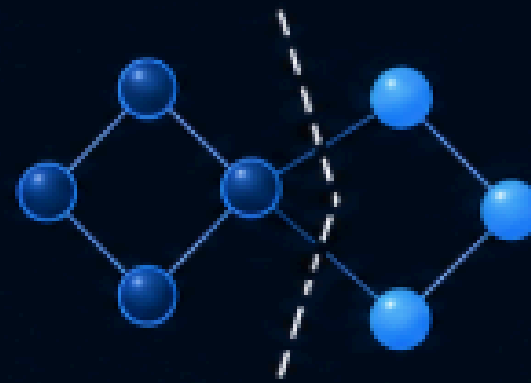
Ising, spin glasses e magnetismo frustrato



- Ricerca dello stato fondamentale
- Sistemi con frustrazione
- Lattici frustrati

2. OTTIMIZZAZIONE REALE

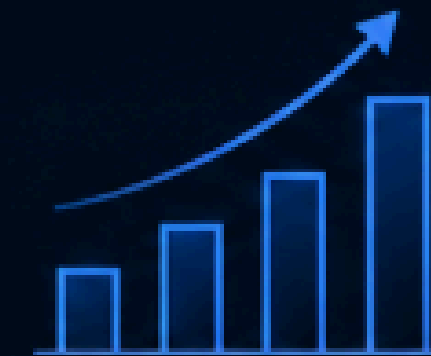
Problemi QUBO in ambito industriale



- Scheduling e allocazione risorse
- Vehicle routing e logistica
- Graph partitioning

3. AI & FINANCE

Machine learning e gestione del rischio



- Machine learning (es. clustering)
- Portfolio optimization